INFORME TÉCNICO DE PLAN DE TRABAJO

Construcción y Versionamiento del Sistema de Información – Pulpas May

Proyecto: Sistema de Gestión Pulpas May

Documento: Informe Técnico de Planificación

Programa: Análisis y Desarrollo de Software (SENA)

Fecha de Elaboración: Octubre 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico establece la planificación estructurada para la construcción del sistema de información para la empresa **Pulpas May**, dedicada al procesamiento y comercialización de pulpas de fruta. En este documento se seleccionan, justifican y organizan las herramientas tecnológicas, la arquitectura del proyecto y las estrategias de versionamiento de código acordes con las características del desarrollo, garantizando un flujo de trabajo trazable, mantenible y eficiente.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Elaborar el plan de trabajo técnico para la construcción del sistema de información de **Pulpas May**, definiendo el stack tecnológico, la estrategia de versionamiento y el cronograma de actividades para asegurar una entrega de software con estándares de calidad.

Objetivos Específicos

- Definir e integrar las herramientas tecnológicas de software acordes a los requerimientos de la despulpadora.
- Establecer el modelo de versionamiento y flujo de trabajo con Git para el control riguroso del código fuente.
- Estructurar el plan de trabajo detallado por fases, estimando tiempos, entregables y responsabilidades.

3. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE (PULPAS MAY)

El sistema de información para **Pulpas May** es una solución web integral orientada a automatizar y controlar los procesos operativos y comerciales de la despulpadora de fruta. El sistema abarca los siguientes módulos principales:

- **Gestión de Materia Prima e Inventario:** Control de ingreso de fruta fresca, lotes de producción, rendimiento de despulpado y stock de pulpas terminadas.
- **Módulo de Ventas y Pedidos:** Registro de clientes, facturación y seguimiento a despachos.
- **Módulo de Calidad y Trazabilidad:** Monitoreo de variables de inocuidad y seguimiento de lotes desde la recepción hasta el cliente final.

4. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS DE VERSIONAMIENTO

Para la construcción de **Pulpas May** se selecciona un stack tecnológico moderno, robusto y escalable, adaptado a las necesidades operativas de la PYME:

Frontend: React.js + Tailwind CSS
Interfaz dinámica, reactiva y responsive. Permite una navegación fluida para los operarios y administradores en la planta y oficinas.

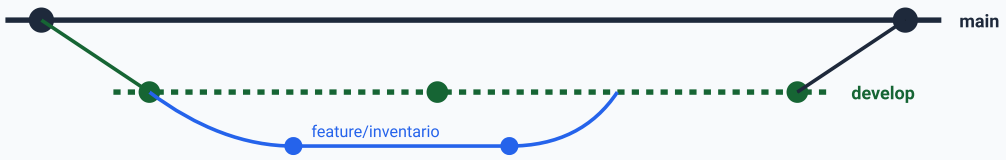
Backend: Node.js (Express)
Entorno de ejecución rápido y eficiente basado en eventos, ideal para gestionar la lógica de negocio y las peticiones RESTful.

Base de Datos: PostgreSQL
Sistema gestor relacional de alta confiabilidad para garantizar la integridad de las transacciones de inventario y trazabilidad.

Control de Versiones: Git + GitHub
Gestión distribuida del código fuente con repositorios remotos asegurados, trazabilidad de cambios e integración continua (CI).

5. ESTRATEGIA DE VERSIONAMIENTO Y FLUJO DE TRABAJO (GIT FLOW)

Se adopta la metodología **Git Flow** ajustada al proyecto para organizar la colaboración y mantener la estabilidad del código en todo momento:



- `main`: Código estable y listo para producción.
- `develop`: Rama principal de integración de nuevas funcionalidades.
- `feature/*`: Ramas temporales para desarrollar módulos específicos (ej. `feature/login`, `feature/inventario`).

6. PLAN DE TRABAJO CRONOLÓGICO

El plan de construcción del software para **Pulpas May** se organiza en 4 fases ejecutables:

Fase	Actividad Principal	Entregable	Semanas
Fase 1: Configuración	Inicialización de repositorio Git, configuración de entorno y modelo BD.	Estructura base del proyecto y script SQL inicial.	Semana 1 - 2
Fase 2: Backend	Desarrollo de API RESTful, módulos de inventario y autenticación.	Endpoints probados con Postman.	Semana 3 - 5
Fase 3: Frontend	Construcción de vistas en React UI, integración con API.	Módulos de interfaz funcional.	Semana 6 - 8
Fase 4: Pruebas & Deploy	Pruebas de aceptación, corrección de bugs y despliegue final.	Sistema 100% desplegado y documentado.	Semana 9 - 10

7. CONCLUSIONES Y REFERENCIAS

Conclusión Técnica:

La estructuración rigurosa del plan de trabajo y la adopción de un modelo de versionamiento formal mediante Git Flow garantizan un control total sobre el ciclo de vida del software de **Pulpas May**. La combinación de tecnologías modernas seleccionadas permitirá entregar una solución ágil, escalable y adaptada a las necesidades operativas de la despulpadora.

Referencias Bibliográficas

- Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git*. Apress.
- SENA. (2026). *Guía de Aprendizaje: Planificación y Construcción de Software*. Servicio Nacional de Aprendizaje.
- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico*. McGraw-Hill.